

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE FACTURACIÓN ANTICIPADA Y DISPENSACIÓN VERIFICADA COMO ESTRATEGIA DE MEJORA OPERATIVA EN FARMATODO

Dos Santos, Samuel; Rondon, Hernando; Campos Cristian
Universidad Santa María, Facultad de Farmacia, Caracas, Venezuela.

Resumen

El aumento en la afluencia de clientes en las Oficinas de Farmacia de Farmatodo genera cuellos de botella en el área de farmacia, afectando la experiencia del usuario y elevando la carga operativa del personal. Asimismo, la libre circulación de productos de alta rotación incrementa el riesgo de mermas e ilícitos dentro de los establecimientos. El objetivo de este trabajo fue diseñar e implementar un modelo de facturación anticipada a través de estaciones de auto-pago, complementado con un sistema de dispensación verificada en taquilla. Esta estrategia operativa establece que el paciente cancele previamente los productos que va a adquirir en los terminales de auto-atención y, posteriormente, consigne la factura emitida en la caja de farmacia, donde el personal calificado realiza la validación física y dispensa los medicamentos correspondientes. Para la ejecución de esta propuesta, se desarrollaron instrumentos operativos clave: el Manual de Inducción Operativa para el Personal de Farmacia, los Procedimientos Operativos Estándar (POE) para la Gestión de Estaciones de Auto-Pago, el POE para la Dispensación y Verificación de Facturas, y un Instrumento de Control de Errores de Dispensación y Mitigación de Mermas. Se prevé que la implementación de este modelo reduzca significativamente los tiempos de espera en las áreas asistenciales, optimice el manejo del inventario en tiempo real, erradique el hurto masivo de medicamentos en los pasillos al restringir su acceso directo al público y mitigue los errores humanos derivados de la manipulación simultánea de transacciones financieras y despacho de fármacos. Se concluye que este modelo operativo representa una innovación tecnológica sostenible que optimiza los flujos de servicio dentro de Farmatodo, reforzando su seguridad patrimonial y su eficiencia en el sector retail farmacéutico sin comprometer la correcta dispensación de los tratamientos.

Palabras clave: Auto-pago; Flujo de clientes; Facturación anticipada; Dispensación verificada; Mitigación de mermas; Farmatodo.

Abstract

The increase in customer traffic at Farmatodo pharmacies generates bottlenecks in the pharmacy area, affecting user experience and increasing the operational burden on staff. Likewise, the free circulation of high-turnover products increases the risk of shrinkage and theft within the establishments. The objective of this work was to design and implement an anticipated billing model through self-checkout stations, complemented by a verified dispensing system at the pharmacy counter. This operational strategy establishes that patients pay in advance for the products they intend to purchase at the self-service terminals and subsequently present the issued invoice at the pharmacy box, where qualified personnel perform physical validation and dispense the corresponding medications. For the execution of this proposal, key operational instruments were developed: the Operational Induction Manual for Pharmacy Personnel, the Standard Operating Procedures (SOP) for the Management of Self-Checkout Stations, the SOP for Dispensing and Invoice Verification, and an Instrument for the Control of Dispensing Errors and Shrinkage Mitigation. It is anticipated that the implementation of this model will significantly reduce waiting times in care areas, optimize real-time inventory management, eradicate the massive theft of medicines in the aisles by restricting direct public access, and mitigate human errors resulting from the simultaneous handling of financial transactions and drug dispatch. It is concluded that this operational model represents a sustainable technological innovation that optimizes service flows within Farmatodo, reinforcing its asset security and its efficiency in the pharmaceutical retail sector without compromising the correct dispensing of treatments.

Keywords: Self-checkout; Customer flow; Anticipated billing; Verified dispensing; Shrinkage mitigation; Farmatodo.

Introducción

En el entorno del retail farmacéutico contemporáneo, la optimización de los procesos operativos, la gestión eficiente del flujo de usuarios y la protección del patrimonio comercial constituyen pilares fundamentales para garantizar la calidad del servicio y la rentabilidad institucional. Farmatodo, como cadena líder en el sector de farmacias en Venezuela, se ha caracterizado por la incorporación constante de innovaciones tecnológicas orientadas a agilizar la experiencia de compra en sus sucursales. Sin embargo, la alta demanda de medicamentos y la concentración de usuarios en las áreas de farmacia generan frecuentemente cuellos de botella y prolongados tiempos de espera, afectando tanto la percepción del cliente como la dinámica laboral del profesional farmacéutico.

A esta problemática operativa se suma un desafío crítico para la gestión de inventarios: el hurto hormiga y la merma masiva de productos farmacéuticos y de cuidado personal que se encuentran en libre exposición en las áreas de piso de venta. La vulnerabilidad de los empaques ante la manipulación no supervisada genera discrepancias severas entre el inventario lógico (sistema) y el inventario físico, afectando la disponibilidad real de los tratamientos para los pacientes que los requieren. Tradicionalmente, el proceso en la taquilla de farmacia integra de forma simultánea la recepción de la receta médica, la búsqueda del producto en los anaqueles, la transacción financiera y la entrega final del medicamento. Esta concentración de tareas en un solo punto no solo ralentiza el flujo de atención, sino que incrementa la carga cognitiva del operador, elevando potencialmente el riesgo de errores en la dispensación.

Frente a este escenario, se plantea la necesidad de rediseñar el flujo operativo mediante la separación formal de la fase transaccional y la fase asistencial. La presente propuesta contempla la implementación de un ***Modelo de Facturación Anticipada y Dispensación Verificada***, apoyado en el uso de terminales de auto-pago (self-checkout). Bajo este esquema, el usuario realiza y cancela de manera autónoma la selección de sus productos no restringidos o procesa previamente su orden de compra mediante el escaneo de códigos, emitiendo una factura fiscal que posteriormente es presentada en la caja de farmacia. Es en este segundo punto donde el personal de farmacia se enfoca de manera estricta en la verificación del comprobante de pago y la dispensación segura del fármaco, el cual ha permanecido resguardado detrás del mostrador. De este modo, se elimina la posibilidad de sustracción no autorizada en el piso de venta, disminuyendo drásticamente los índices de merma. El objetivo central de este informe de pasantías es demostrar la viabilidad técnica, operativa y comercial de este modelo dentro de la infraestructura de Farmatodo, validando cómo la tecnología de auto-atención puede coexistir con los rigurosos estándares de seguridad y control patrimonial que exige la dispensación de medicamentos en el país.

Materiales y Métodos

Este estudio corresponde a una investigación de tipo documental y de campo aplicada, basada en la recopilación de datos operativos y de inventario recopilados durante el período de pasantías en las instalaciones de Farmatodo. Para fundamentar teórica y técnicamente el diseño del sistema de auto-pago y el flujo de dispensación, se consultaron fuentes especializadas en ingeniería de procesos, gestión de operaciones de retail farmacéutico, guías de buenas prácticas de dispensación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y normativas de control de pérdidas y mermas comerciales. La búsqueda de información bibliográfica se realizó a través de motores académicos certificados, principalmente Google Académico, priorizando artículos científicos de los últimos diez años relacionados con la automatización del self-checkout y la seguridad en el despacho de medicamentos. En el ámbito práctico, se analizaron los reportes internos de tiempos de atención en taquilla y los registros históricos de mermas por concepto de pérdidas desconocidas en la sucursal. Esta información sirvió como línea base para justificar y estructurar el marco procedimental de la propuesta, el cual incluye el diseño técnico de los flujos de validación informática, así como la redacción de los Procedimientos Operativos Estándar (POE) que norman la interacción entre el cliente, la estación de auto-pago y la taquilla final de entrega.

Resultados y Discusión

Análisis de la problemática actual: Cuellos de botella y vulnerabilidad patrimonial

El modelo tradicional de atención en las Oficinas de Farmacia de Farmatodo centraliza múltiples tareas en la taquilla de farmacia de forma secuencial. El farmacéutico u operador de caja debe recibir la solicitud del cliente, buscar el producto en el área de receta o en los anaqueles internos, validar la receta si aplica, realizar el cobro a través de los puntos de venta tradicionales y, finalmente, empaquetar y entregar el producto. Esta acumulación de procesos genera un incremento sustancial en el Tiempo Total de Servicio (TTS), provocando cuellos de botella severos, especialmente en las horas de alta fluctuación de clientes. La carga cognitiva y el estrés por la acumulación de personas en fila elevan el riesgo de errores en la dispensación de medicamentos y discrepancias en el manejo del efectivo o transacciones electrónicas. A este inconveniente operativo se suma el factor crítico de la merma por pérdidas desconocidas (hurto hormiga). En las farmacias retail con libre exposición en los pasillos de piso de venta, los productos farmacéuticos de alta rotación, suplementos nutricionales y medicamentos de venta libre (OTC) representan un blanco constante de sustracciones ilícitas. Al circular estos productos libremente en manos de los usuarios antes de pasar por una caja registradora, los controles de seguridad física resultan insuficientes, impactando de forma negativa en la rentabilidad y desajustando constantemente el inventario del sistema con respecto a las existencias reales en anaquel.

Justificación operativa del Modelo de Facturación Anticipada y Dispensación Verificada

La separación del proceso en dos fases independientes —transaccional (pago) y asistencial (dispensación)— constituye una solución estructural a las fallas detectadas. Al canalizar la fase de pago a través de las estaciones automáticas de auto-pago, el cliente asume de manera autónoma el escaneo y la cancelación financiera de sus artículos de libre venta o procesa la pre-facturación de sus medicamentos mediante códigos de barra previamente asignados.

Este diseño de flujo de procesos ofrece una doble barrera de protección:

1. **Optimización del Flujo:** El personal técnico y profesional en la taquilla de farmacia se libera de las funciones de cobro y manejo de divisas, concentrando su atención exclusivamente en la lectura de la factura emitida, la verificación del lote y la dispensación del medicamento de forma segura y rápida.
2. **Erradicación del Hurto Masivo y Merma:** Los medicamentos y productos de alta rotación permanecen resguardados estrictamente detrás del mostrador o en el área interna de farmacia. El cliente no tiene contacto físico con el fármaco en los pasillos públicos. La única manera de que el medicamento salga del área de resguardo es mediante la presentación de la factura fiscal ya cancelada en la estación de auto-pago. Si el producto no ha sido pagado con antelación, jamás abandona la zona de control de la farmacia, reduciendo la merma a niveles cercanos a cero.

Estructura procedimental e implementación operativa del sistema

Para viabilizar la implementación de este modelo en la infraestructura de Farmatodo, se diseñó un ecosistema de procedimientos estandarizados que garantizan la trazabilidad del proceso:

- Procedimiento Operativo Estándar (POE) para la Gestión de Estaciones de Auto-Pago: Normatiza el flujo que el cliente realiza de forma autónoma, el escaneo de los códigos lógicos de los medicamentos no restringidos y la emisión del comprobante fiscal de pago.
- POE para la Dispensación y Verificación de Facturas en Caja de Farmacia: Describe de forma secuencial las acciones del operador al recibir la factura. El sistema de farmacia realiza una validación informática mediante el escaneo del código QR de la factura, confirmando en tiempo real que la transacción fue exitosa y bloqueando la factura para evitar duplicidad o fraude en el despacho. Una vez validada, se extrae el medicamento del anaquel interno y se dispensa al paciente.
- Manual de Inducción Operativa para el Personal de Farmacia: Diseñado para la capacitación de los colaboradores en la gestión del nuevo flujo, manejo de contingencias informáticas del auto-pago y protocolos de comunicación rápida con el usuario para agilizar la entrega en taquilla.

Ventajas operativas y comerciales para Farmatodo

Desde una perspectiva corporativa y estratégica, la inclusión de esta tecnología introduce ventajas competitivas frente a otros actores del mercado retail venezolano:

- Eficiencia en el Uso del Talento Humano: Permite redistribuir al personal de farmacia de manera óptima. Menos operadores se dedican a transacciones de cobro rutinarias y más profesionales se enfocan en las actividades asistenciales y la correcta organización del stock de medicamentos.
- Seguridad de Inventarios: La concordancia entre el inventario del sistema de facturación y las existencias físicas se estabiliza. Al eliminarse la manipulación y el libre tránsito del producto farmacéutico por el piso de venta, se mitigan los desajustes imprevistos causados por robos o extravíos.
- Satisfacción del Cliente y Capacidad de Servicio: El tiempo de espera en cola disminuye sustancialmente, debido a que el proceso de entrega posterior al pago es puramente logístico y toma pocos segundos por transacción. Esto incrementa el volumen de tickets que la farmacia puede procesar de manera diaria, potenciando las ventas globales de la organización.

Estrategia de implementación en fases

La propuesta estratégica para el despliegue de este modelo en Farmatodo se plantea bajo un cronograma controlado de tres fases:

- Fase 1: Piloto Controlado: Implementación inicial en una sucursal del área metropolitana (por ejemplo, una tienda de alta densidad de clientes en Caracas), donde se instalarán módulos de auto-pago adyacentes a la farmacia. En esta fase se

calibrará el software de validación cruzada entre los terminales y las cajas de entrega, y se medirán los indicadores de reducción de tiempos e índices de merma.

- Fase 2: Expansión y Conectividad Digital: Despliegue del sistema a las principales tiendas a nivel nacional, incorporando la opción de facturación anticipada directamente en la Superapp Farmatodo. Esto permitirá que el cliente pague desde su dispositivo móvil inteligente y retire de forma inmediata en la taquilla de dispensación mediante un código de barra digital.
- Fase 3: Optimización y Monitoreo Continuo: Establecimiento de auditorías internas periódicas de inventario para certificar la reducción permanente de la merma y ajustar los niveles de servicio conforme a los reportes de rendimiento emitidos automáticamente por el sistema de atención.

Conclusiones

La implementación de un Modelo de Facturación Anticipada y Dispensación Verificada mediante estaciones de auto-pago representa una solución innovadora y estructural a dos de las principales problemáticas presentes en la gestión del retail farmacéutico moderno: la congestión en las colas de atención y la vulnerabilidad del inventario ante mermas por concepto de pérdidas desconocidas e ilícitos. Los resultados teóricos y operativos recopilados justifican plenamente la reingeniería de los flujos de trabajo tradicionales, demostrando que la separación de la fase transaccional de cobro y la fase asistencial de dispensación no solo reduce los tiempos de servicio, sino que disminuye la carga cognitiva de los operadores en taquilla, mitigando potenciales errores en el despacho de medicamentos.

Asimismo, desde la perspectiva de control patrimonial y seguridad de activos, resguardar los fármacos y productos de alta rotación detrás del mostrador y condicionar su entrega exclusivamente a la presentación de una factura fiscal ya validada por los terminales automáticos, erradica la libre circulación y manipulación no supervisada del producto por los pasillos de las tiendas de Farmatodo. Esto garantiza una drástica reducción en los niveles de merma y estabiliza la concordancia entre los inventarios físicos y los registros lógicos del sistema. Se concluye que esta propuesta metodológica y tecnológica es plenamente viable, financieramente sostenible y estratégicamente alineada con los objetivos corporativos de Farmatodo en Venezuela, consolidando su posición a la vanguardia en eficiencia operativa y calidad de servicio dentro del mercado nacional.

Referencias

- **Organización Mundial de la Salud (OMS).** (2020). *Guías de Buenas Prácticas para la Dispensación de Medicamentos en la Farmacia Comunitaria*. Ginebra: OMS.
- **Heizer, J., & Render, B.** (2018). *Principios de Administración de Operaciones: Optimización de Flujos y Diseño de Procesos de Servicio* (11ª ed.). México: Pearson Educación.
- **Retail Industry Leaders Association (RILA).** (2024). *Shrinkage and Loss Prevention in Modern Retail Operations: Technological Solutions and Self-Checkout Risks*. New York: RILA Publications.
- **Alvarado, M., & Mendoza, J.** (2022). Innovación tecnológica y su impacto en la gestión de colas en el sector farmacéutico retail en América Latina. *Revista de Ciencias Administrativas y Gerenciales*, 14(2), 45-58.
- **Farmatodo Venezuela.** (2025). *Manual de Procedimientos Internos y Políticas de Seguridad Patrimonial para la Prevención de Mermas*. Caracas: Dirección de Operaciones Farmatodo.
- **Sunder, M.** (2021). Applying Lean Principles to Improve Pharmacy Counter Operations and Reduce Total Service Time. *Journal of Operations Management in Healthcare*, 8(3), 112-125.

Conflictos de Interés

Los autores declaran que no existe ningún conflicto de interés de carácter económico, comercial o institucional que haya influido en la planificación, recolección de datos, análisis o redacción del presente artículo. Este trabajo de investigación fue desarrollado exclusivamente bajo fines académicos y formativos como requisito obligatorio para la aprobación del período de pasantías profesionales en la empresa Farmatodo, bajo la tutela académica de la Facultad de Farmacia de la Universidad Santa María.

Anexos

MANUAL DE INDUCCIÓN OPERATIVA PARA EL PERSONAL DE FARMACIA SISTEMA DE AUTOPAGO Y DISPENSACIÓN VERIFICADA Farmatodo - Dirección de Operaciones

1. Fundamentos Tecnológicos y de Flujo Operativo

El nuevo diseño de flujo requiere que todo el personal comprenda que el terminal de auto-pago (self-checkout) es un aliado del proceso logístico y no una sustitución del criterio farmacéutico. El sistema de facturación electrónica de Farmatodo se encuentra enlazado directamente con los inventarios de las gavetas internas de farmacia (recetura). Cuando el usuario realiza el pago de forma autónoma en el terminal, los medicamentos involucrados entran en un estado de "Reserva de Inventario por Dispensar" y se emite la factura con un código QR único codificado. El producto nunca ha dejado el anaquel interno, garantizando su resguardo físico contra hurtos de piso de venta.

2. Protocolo de Verificación e Interacción en Caja de Farmacia

Al presentarse el cliente en la taquilla de dispensación con su factura, el operador debe seguir de forma estricta los siguientes pasos:

1. **Lectura Digital:** Utilizar el escáner de la caja de farmacia para leer el código QR de la factura física o digital desde la *Superapp*.
2. **Validación en Pantalla:** El sistema abrirá automáticamente la orden asociada. Verificar que el estatus en el monitor indique "PAGADO" y no haya sido despachado con anterioridad (prevención de fraude por duplicidad de impresión).
3. **Extracción de Producto:** Retirar el medicamento del anaquel interno, realizar el chequeo visual del lote y fecha de vencimiento.
4. **Entrega e Información:** Dispensar el medicamento al paciente, ofreciendo las indicaciones de uso y la orientación farmacéutica correspondiente. El sistema registrará el despacho definitivo y actualizará las existencias.

INSTRUMENTO DE CONTROL DE ERRORES DE DISPENSACIÓN Y MITIGACIÓN DE MERMAS

PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE FLUJOS EN FARMATODO

1. Identificación de la Operación en Caja

- **Fecha y Hora:** _____
- **Sucursal / Tienda:** _____
- **Código de Operador / Farmacéutico:** _____
- **Número de Factura de Auto-Pago Correlativa:** _____

2. Matriz de Validación de Dispensación y Control Patrimonial

El operador marcará la conformidad de cada bloque para habilitar la liberación del producto:

Módulo de Verificación	Conforme (Sí)	No Conforme (No)	Observaciones / Acción Correctiva
Autenticidad del Código QR: ¿El sistema validó la firma digital de la factura de auto-pago?	☐	☐	Si arroja error, remitir la factura al supervisor de caja.
Estatus del Documento: ¿La factura figura como "Pendiente por Despachar"?	☐	☐	Si figura como "Despachado", retener el documento e investigar duplicación.
Concordancia Física vs Sistema: ¿El producto extraído coincide en miligramos, principio activo y presentación con la factura?	☐	☐	Corregir la ubicación en anaquel si hay discrepancias del stock físico.

Validación de Resguardo Interno: ¿El producto se encontraba correctamente almacenado detrás del mostrador (cero exposición pública)?	☐	☐	Registrar si el producto estaba erróneamente en el pasillo de piso de venta.
---	--------------------------	--------------------------	--

3. Registro de Incidencias Operativas y Ajuste de Inventario

- **Discrepancia detectada en Sistema:** ☐ Sí ☐ No
- **Intento de retiro duplicado:** ☐ Sí ☐ No
- **Descripción breve de la irregularidad (si aplica):**

- **Firma del Farmacéutico Responsable:** _____

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR (POE)

GESTIÓN OPERATIVA DE TERMINALES DE AUTO-PAGO Y EMISIÓN DE FACTURACIÓN ANTICIPADA

1. Objetivo

Estandarizar las pautas técnicas y lógicas para el funcionamiento, mantenimiento preventivo y control operativo de las estaciones de auto-pago de Farmatodo, garantizando que la emisión de la facturación anticipada sea un proceso fluido para el cliente y seguro para los sistemas de inventario del establecimiento.

2. Alcance

Aplica a todos los terminales de auto-atención automáticos situados en las áreas públicas de la tienda que tengan la capacidad de procesar pagos lógicos y pre-facturación de medicamentos y productos misceláneos, abarcando desde la apertura informática matutina del software hasta el cierre financiero de la jornada de venta.

3. Responsabilidades

El personal técnico y los supervisores de piso de Farmatodo son los responsables de verificar la operatividad física del hardware (pantalla táctil, lectores ópticos de barra, impresoras fiscales). El farmacéutico regente es responsable de verificar de forma remota que el software se encuentre conectado en tiempo real a la base de datos centralizada de precios y stock interno de farmacia.

4. Ejecución de la Fase de Facturación Anticipada

Al inicio del día se debe verificar que la estación tenga suficiente papel fiscal de impresión. El cliente interactúa con la pantalla seleccionando la opción de compra, escanea el código de barras asignado al producto o digita el número de orden de compra si fue cargada previamente en la aplicación móvil. El terminal solicita el método de pago electrónico. Una vez aprobado por el banco adquirente, el sistema procesará la facturación electrónica anticipada emitiendo el comprobante correspondiente, bloqueando de manera automática esas unidades en el inventario lógico de la farmacia para asegurar que el producto esté disponible al instante cuando el cliente acuda a la taquilla de dispensación verificada.